

Systematic Position and Proper Motion Corrections for Historical Astrometric Catalogs Based on Gaia DR3

FIRST AUTHOR¹ AND SECOND AUTHOR²

¹*Your Institution, Department*

²*Another Institution*

摘要

[Abstract content to be written. Should cover: (1) Background on systematic errors in historical optical observations of minor bodies; (2) Purpose of position and proper motion corrections based on Gaia DR3 unified reference frame; (3) Data scope including Gaia series and 15 historical astrometric catalogs; (4) Method overview of sky-region-based catalog comparison and systematic bias estimation; (5) Main results including debiasing correction tables and their value for minor body orbit determination. Word limit: 250 words.]

Keywords: Astrometry — Astronomical catalogs — Proper motions — Minor planets — Gaia

1. INTRODUCTION

小天体的精确轨道确定依赖于高质量的光学天体测量数据。Gaia 任务 ([Astropy Collaboration et al. 2022](#)) 为天体测量提供了前所未有的精度。历史观测中使用了多种参考星表，这些星表之间存在系统性差异。

早期的星表去偏工作基于 2MASS 等星表进行区域修正。随着 Gaia 数据的发布 ([Astropy Collaboration et al. 2018](#))，星表去偏工作进入了新的阶段。

本工作利用 Gaia DR3 的最新精度优势，对多套历史星表进行系统性的位置与自行偏差修正，为小天体轨道确定提供可靠的数据基础。

2. REFERENCE AND ASTROMETRIC CATALOGS

2.1. *Gaia Catalog Series*

[Content on Gaia catalog series to be written]

2.2. *Historical Astrometric Catalogs*

[Content on historical astrometric catalogs to be written]

2.3. *Overall Characteristics of the Catalog Collection*

[Content on catalog collection characteristics to be written]

3. STAR POSITION AND PROPER MOTION CORRECTIONS

3.1. *Basic Framework of the Correction Method*

本研究的方法总体上继承了 Chesley 等人 (2010)、Farnocchia 等人 (2015) 以及 Eggl 等人 (2020) 所提出的星表系统误差去偏框架。通过将全天空划分为等面积天区，在局部天区尺度上比较测试星表与参考星表中恒星

的位置与自行差异，从而估计星表的系统性偏差。基于 Gaia 星表在天体测量精度方面的显著优势，本研究选用 Gaia DR3 作为统一的参考星表。

在实现过程中，不同星表之间首先被统一到一致的比较基准。参考星表与测试星表的恒星位置与自行均被转换至 J2000 历元，对于早期星表同时考虑参考系的统一。随后，采用 HEALPix 等面积像素化方案将全天球划分为 49,152 个天区，对应单个天区面积约为 0.8 deg^2 ，并在每个天区内对测试星表与 Gaia DR3 中的恒星源进行空间交叉匹配。

恒星匹配在参考位置附近设定有限的搜索半径内完成（本文采用 $1''$ 的搜索范围），以识别潜在的匹配候选源。当存在多个候选匹配时，采用最近邻匹配策略，并结合 Farnocchia 等人 (2015) 提出的异常值剔除方法，仅保留角距离显著优于其他候选者的唯一匹配。同时施加一一对应约束，以避免单个 Gaia 恒星源与多个测试星表源发生关联，从而降低密集星场中伪匹配和多对一匹配对系统偏差统计的影响。

在完成恒星交叉匹配后，对每个天区内匹配恒星在位置与自行上的差异进行统计分析。所有差异均在 J2000.0 历元下计算，分别对应赤经与赤纬方向。对于每一个天区和每一个目标星表，估计其在 J2000.0 历元下的位置修正 ($\Delta\alpha_{2000}, \Delta\delta_{2000}$) 以及对应的自行修正 ($\Delta\mu_\alpha, \Delta\mu_\delta$)。上述修正量采用稳健统计量（中位数）进行估计，以降低异常值和残余误匹配对结果的影响。

对于一条在 t 时刻给出的光学观测，其由参考星表系统误差引入的修正量表示为

$$\begin{aligned}\Delta\alpha(t) &= \Delta\alpha_{2000} + \Delta\mu_\alpha \cdot (t - 2000.0) \\ \Delta\delta(t) &= \Delta\delta_{2000} + \Delta\mu_\delta \cdot (t - 2000.0)\end{aligned}\tag{1}$$

其中赤经方向的修正量已包含球面几何中的 $\cos \delta$ 因子。将上述修正应用于原始观测后，历史光学观测可视作已统一至 Gaia DR3 参考框架下，从而能够在一致的误差模型中用于轨道确定与残差分析。

3.2. Correction Procedure and Implementation

[Content on correction procedure to be written]

4. RESULTS AND VALIDATION

[Results and validation content to be written]

5. DISCUSSION

[Discussion content to be written]

6. CONCLUSIONS

[Conclusions to be written]

7. DATA AND CODE AVAILABILITY

[Data and code availability statement to be written]

ACKNOWLEDGMENTS TO BE WRITTEN

REFERENCES

- | | |
|---|---|
| <p>60 Astropy Collaboration, Price-Whelan, A. M., & Lim, P. L.
61 2022, ApJ, 935, 167, doi: 10.3847/1538-4357/ac7c74</p> | <p>62 Astropy Collaboration, Price-Whelan, A. M., & Sipőcz, B.
63 M. 2018, AJ, 156, 123, doi: 10.3847/1538-3881/aabc4f</p> |
|---|---|

64

APPENDIX

65

A. COMPLETE LIST OF CATALOGS AND PARAMETERS

66

[Appendix content: Complete catalog list with parameters to be written]